RPG IV Mise en œuvre

Arithmétique booléenne

Opérations

- Ensemble des opérations et opérateurs possibles

Opération	Format fixe	Format libre
ET	AND	
OU	OR	
NON	NOT	
Test égal	=	
Test non égal	<>	

Usage

- Un booléen peut prendre deux valeurs
  - Vrai, ‘1’, *ON
  - Faux, ‘0’, *OFF
- Le résultat d’un test est une valeur booléenne
  - Le test est vrai ou faux
    - Le résultat d’un test peut être utilisé comme un booléen
    - Un booléen peut être utilisé comme un test

Rappels

- L'algèbre booléenne comporte trois opérateurs : ET (AND), OU (OR) et NON (NOT)

ET	0	1
0	0	0
1	0	1

OU	0	1
0	0	1
1	1	1

	0	1
NON	1	0

- L'opérateur XOR (OU exclusif) est rencontré dans certains langages
  - N'existe pas en RPG IV
  - N'est pas un « vrai » opérateur
  - Il peut être exprimé par :

    A XOR B = (A ET NON B) OU (NON A ET B)

XOR	0	1
0	0	1
1	1	0

Syntaxe

- Test ou affectation
  - Resultat = Valeur1 AND Valeur2
  - Resultat = (Valeur1 AND Valeur2) OR NOT Valeur3
  - …
- Comportement
  - Comparaison, test

    La valeur de comparaison implicite pour un test est *ON

    IF A = *ON est équivalent à IF A
  - Affectation

    Il faut que la valeur soit booléenne

    Soit une expression avec d’autres booléens

    Soit le résultat d’un test

Exemple

```
.....CL0N01Factor1+++++++Opcode&ExtExtended-factor2++++++++++++++++++++++++++++

     D Anomalie        s                n   inz
     D Ok              s                n   inz
     D Suite           s                n   inz
     D DateNum         s               8s 0 inz( 20101231 )

      /free
       // Pas de différence avec le format fixe

       TEST(DE) *iso DateNum ;
       Anomalie = %error ;
       if not Anomalie ;
          // faire quelque chose ...

       // s'il y a une anomalie, ce n'est pas ok :
       Ok = not Anomalie ;

       // On continue si le numéro du jour est pair
       // et qu'il n'y a pas d'anomalie
       // et qu'il reste des enregistrements à traiter
       Suite = ( %rem( %subdt( %date() : *d ) : 2 ) = 0 )  // n° de jour pair
               and not Anomalie
               and not %eof ;

       // test implicite :
       if Suite ;
       // équivaut à :
       if Suite = *on ;
```

Remarque

- Pour des questions de performance, les expressions booléennes ne sont pas obligatoirement exécutées dans leur totalité
  - Dès que le test est obligatoirement vrai ou faux, l'évaluation s'arrête et la valeur est affectée
  - Exemple 1

    A = B OR C

    Si B est *ON, il n'est pas nécessaire de tester C, A prend la valeur *ON directement
  - Exemple 2

    A = fonction1() OR fonction2() ;

    Si fonction1() renvoie *ON, fonction2() n'est pas appelée